

Sequence #01 - Work Initialize Sequence

프로젝트: CCCIS (Contact - based Cable Connection Inspection System)

환경: Doosan M0609 + OnRobot RG2 / No - Vision Phase

작업 단위: Recipe 1회 실행 = Job 1개

외부 Trigger: HMI 통신 기반 START / PAUSE / RESUME / STOP / HOME_RETURN

작성 기준일: 2026 - 09 - 22

1. 목적

HMI START 승인 후 실제 Robot Motion에 진입하기 전에 Robot, HMI 통신, System Recipe, Inspection Recipe, Enabled Point 상태를 재검증하여 Recipe 단위 Job의 시작 가능 여부를 결정한다.

2. 설계 의도

- 이전 시점의 정상 상태를 현재도 정상이라고 가정하지 않는다.
- Initialize는 Fault를 자동 해제하지 않는다.
- 이상을 발견하면 START를 차단하고 원인을 HMI에 반환한다.
- START 시점에 선택된 Recipe를 Snapshot하고 Execution List를 생성할 수 있는 상태인지 확인한다.

3. 진입 조건

- #00 START Validation 승인
- HMI START Trigger와 Recipe ID 수신 완료
- 신규 Job Context 생성 가능

4. Sequence Flow

```
START ACCEPTED
|
v
Robot Operability Check
|
v
HMI Communication Check
|
v
System Recipe Validation
|
v
Inspection Recipe Validation
|
v
Enabled Point Check >= 1
|
v
ALL VALID ?
+ - - NO - - > INIT FAIL - - > HMI reason - - > SYSTEM_READY
|
+ - - YES
|
v
Recipe Snapshot / Execution List 준비
|
v
Robot Operability Re - Check
```

|
v
INIT SUCCESS - - > #02 Home Return

5. Flow 용어 설명

용어	설명
Robot Operability	Controller/Robot/Safety/Tool 상태가 Motion 가능한지 확인
System Recipe	home_pose, work_Access_safe_pose, Boundary 등 공통 설정
Inspection Recipe	Point별 ready/entry/direction/grip/pull 설정
Enabled Point	현재 Job에서 실제 검사 대상인 enabled=true Point

6. 세부 동작 및 판단 조건

Robot Operability Check 후보:

- Controller 통신 정상
- Robot Motion 가능 상태
- Servo/Motor 사용 가능
- E - Stop / Protective Stop 비활성
- Blocking Fault 없음
- Joint Position / TCP Pose 취득 가능
- RG2 통신 및 상태 취득 가능
- Tool/TCP Configuration 유효

Recipe Validation에서는 필수 필드/형식/Boundary/zero vector 등을 확인하지만 Collision - free Path 자체를 증명하지 않는다.

7. 정상 종료 조건

모든 Check PASS + Robot Operability Re - Check PASS 후 #02 Home Return 호출 가능 상태.

8. 비정상 / 예외 처리

- HMI 통신 이상 - > START 실패
- Recipe Validation 실패 - > HMI Reason 전달 후 START 금지
- Robot Operability 실패 - > 자동 Fault Reset 금지, 원인 보고
- Enabled Point 없음 - > START 금지

9. 상위 · 하위 Sequence Interface

입력: recipe_id, HMI START, Robot/HMI 상태

출력: INIT_SUCCESS | INIT_FAIL, reason, Recipe Snapshot 준비 상태

다음: #02 Home Return

10. 코드 구현 포인트

- validate_system_recipe() / validate_inspection_recipe() 분리
- build_execution_list(snapshot)은 순서를 보존하고 disabled Point를 제외
- START 이후 Snapshot 변경 금지

- Validation 결과는 bool 하나보다 구조화된 reason code 목록으로 반환